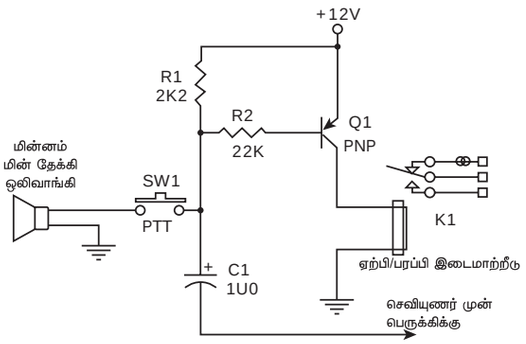


படம் 4.8 அதிர்வெண் பண்பேற்ற வகை அனுப்பி வாங்கி

அடைகிறது. இந்த மின்னழுத்த வீழ்ச்சியை டிரான்சிஸ்டர் Q_1 உணர்த்துவதால், K_1 என்ற நிலை உணர்த்தியில் உள்ள சாவிகள், (Key) பரப்பியை செயல்பட வைக்கும். மாறுபாட்டுடன் கூடிய ஒலி மின்னலை இங்கு பெருக்கம் செய்யப்பட்டு, பரப்பியில் உள்ள பண்பேற்றச் சுற்றுக்கு அனுப்பப்படுகிறது.

மின்தேக்கி C_1 ஆனது நேர்மின்னழுத்தத்தை அடுத்த நிலைக்கு செல்லாமல் தடுக்கும். இந்த மின்சுற்றானது, புற உபகரணங்களை ஒரு திசையில் கட்டுபடுத்தி இணைக்கும் பரப்பி–ஏற்பிக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமாகக் கூறலாம். இரட்டை பரிமாற்ற முறையானது, அருகலை (Wi–Fi) மற்றும் ஊடலை (Bluetooth) தொழில்நுட்பம் மூலமாக, ஒரே நேரத்தில் பரப்புகை மற்றும் ஏற்பு பண்பை செயல்படுத்த அனுமதிக்கிறது. அதாவது பரப்புகை என்பது எப்பொழுதும் தொடர்பு கொள்ள ஏதுவாகவும் மற்றும் அதற்கான சாதனங்களின் திறன் மில்லி வாட் (mW) அளவிலும் அமைந்துள்ளது. மிக அதிக அளவில் தகவல்களைப் பரிமாற்றம் செய்யும்போது திறன் வாய்ந்த சாதனங்கள், கூடேறுவது மட்டுமல்லாமல் மின்கலத்தின் சக்தியையும் விரைவில் வீணடிக்கின்றன. 10 மீட்டருக்குள்ளாக பரப்புகை செய்யும் சாதனம், குறைந்த தகவல் பரிமாற்றத் திறன் கொண்ட சாதனமாகக் கருதப்படுகிறது. நடைபேசி, அரை இரட்டைத் தத்துவத்தில் இயங்குகிறது. ஒரு நடைபேசியின் திறன் எல்லையானது அதன் செயல்திறன், வாட் அளவு, பரப்புகை செய்யப்படும் தூரம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்தே அமையும். பொதுவாக 2–7 வாட் அளவு திறன் கொண்ட நடைபேசியானது, 2–8 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு பரப்புகை செய்யும். அனைத்து நடைபேசிகளும் செயல்பட, அதிர்வெண் அலைவரிசையின் ஒரு குறிப்பிட்ட பட்டை அகலம் அவசியமாகிறது. அரசால் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள, நடைபேசிக்கான பட்டை அகல அளவு 27 MHz ஆகும். மின்னணுக் கருவித்தொகுதிகளான கணிப்பொறித் திரை, மின்னியற்றி மற்றும் இரு சக்கர மோட்டார் வாகனம் போன்ற கருவிகளால் உருவாக்கப்பட்ட இரைச்சல், நடைபேசியின் பரப்புகைப் பட்டை அகலத்திற்கு இடையூறை ஏற்படுத்துகிறது.

பரப்பி (Transmitter) மற்றும் ஏற்பி (Receiver)

ஏந்தேணி வாயிலாக சமிக்ஞையை பரப்புவதற்கு ஓர் மின்னணு வாயில் பயன்படுகிறது. பரப்பி செயல்பட ஆரம்பிக்கும் பொழுது, ஏற்பி செயல்படாத நிலையை அடையும். நடைபேசியின் PTT பொத்தானை அழுத்தியவுடன் பரப்பியாக செயல்பட ஆரம்பிக்கும். பின்னர் குறியீட்டை பேச்சொலி மூலம் அனுப்பியவுடன் "ரோஜர்" அல்லது "ஓவர்" என தொடர்ச்சியாகக் குறிப்பிட்டு, அழுத்தப்பட்ட Push–to–talk (உரையாட–அழுத்து) பொத்தானை விடுவிப்பர். இதனைத் தொடர்ந்து ஏற்பி முனையில் இருப்பவர்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

அரை இரட்டை சாதனமான நடைபேசியானது அலைபேசி போன்றதல்ல. இதன்மூலம் ஒருவர் பேசும் போது மற்றவரால் கவனிக்க மட்டுமே முடியும். இருவருமே ஒரே சமயத்தில் பேச முற்படும் போது என்ன ஆகும்? அலைவரிசைக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டு இருமுனையில் உள்ளவர்களும் கவனிக்க இயலாமல் போய்விடும். இதனால் தான் நடைபேசி பயனாளிகள் தகவல் பரிமாற்றத்தின் போது தகவல் தெரிவித்து முடித்தவுடன், பேசி முடித்தவர் "ஓவர்" மற்றும் "ரோஜர்" மற்றும் "ஓவர் & அவுட்" என அவ்வப்போது குறிப்பிடுகிறார்.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 04.indd 98 1/17/2020 3:16:20 PM